سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 1

جاندار ۽ انهن جي درجه بندي



سڪو ته جاندار شيون غير جاندار شين کان ڪيئن مختلف آهن ۽ اسين انهن کي گروپن ۾ ڪيئن ورهايون ٿا.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 1

جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته جاندار شيون غير جاندار شين کان ڪيئن مختلف آهن ۽ اسين انهن کي گروپن ۾ ڪيئن ورهايون ٿا.

1 جاندار ڇا آهي؟

پنهنجي چوتاري ڏسو. توهان کي **جاندار** شيون نظر ايندیون جهڙوڪ ماڻهو، پکي، وڻ ۽ ماڪوڙا. توهان کي **غير جاندار** شيون به نظر ايندیون جهڙوڪ پٿر، ڪتاب ۽ ڪرسيون.

سڀني جاندارن ۾ ڪجهه خاصيتون هڪجهڙيون هونديون آهن:

- اهي وقت سان گڏ **وڌن** ٿا.
- اهي **ساهه ڪٽن** ٿا (هوا اندر وڃن ٿا).
- انهن کي **کاڌي** ۽ **پاڻي** جي ضرورت هوندي آهي.
- اهي پاڻمرادو **حرڪت** ڪن ٿا. ٻوٽا به آهستي حرڪت ڪن ٿا، جيئن سورج مکي جو گل سج ڏانهن ڦري ٿو.
- اهي پنهنجي جهڙا **ٻچا پيدا** ڪن ٿا.
- اهي چوتاري جي شين تي **ردعمل** ڏيکارين ٿا، جهڙوڪ گرمي، روشني ۽ ڇهڻ.

2 غير جاندار شيون

غير جاندار شيون پاڻمرادو نه وڌن ٿيون، نه ساهه ڪٽن ٿيون، نه ڪائن ٿيون ۽ نه ئي ٻچا پيدا ڪن ٿيون.

ڪجهه غير جاندار شيون **قدرتي** آهن، جهڙوڪ پٿر، پاڻي، هوا ۽ واري. ٻيون **انسان جون ٺاهيل** آهن، جهڙوڪ پينسل، ٽيلهو، ڪار ۽ پڪو.

ڪار حرڪت ڪري ٿي، پر اها جاندار ناهي. اها تڏهن ئي هلي ٿي جڏهن ڪو ماڻهو ان کي هلائي ۽ ان ۾ پيٽرول هجي. اها نه وڌي سگهي ٿي ۽ نه ئي نڊيون ڪارون پيدا ڪري سگهي ٿي!

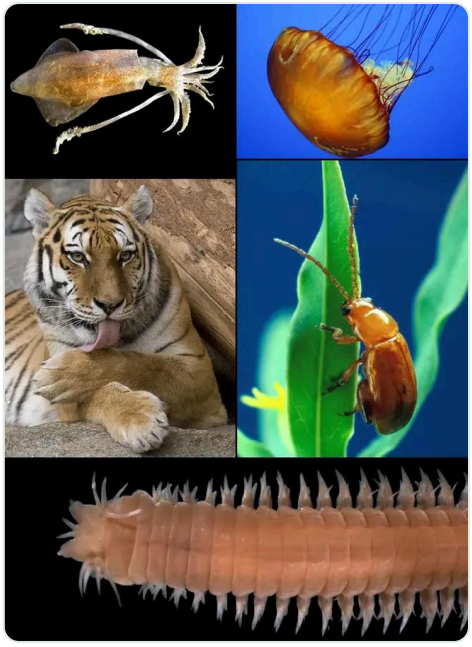
3 جاندارن جا گروپ: ٻوٽا ۽ جانور

سائنسدان جاندارن کي گروپن ۾ ورهائين ٿا. ان کي **درجه بندي** چئبو آهي. ان سان انهن جو مطالعو آسان ٿئي ٿو.

ٻه سڀ کان وڏا گروپ **ٻوٽا** ۽ **جانور** آهن.

- **ٻوٽا** سج جي روشنيءَ سان پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا. اهي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي هلي نٿا سگهن.
- **جانور** پنهنجو کاڌو پاڻ نٿا ٺاهي سگهن. اهي ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا. گهڻا جانور هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي وڃي سگهن ٿا.

ٻوٽا **گل وارا ٻوٽا** (جهڙوڪ انب، گلاب ۽ ڪڪڙ) يا **بنا گلن وارا ٻوٽا** (جهڙوڪ فرن ۽ ماس) ٿي سگهن ٿا.



تصوير: Stemonitis · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



جاندار (جاندار · Living things)

اهي شيون جيڪي وڌن ٿيون، ساهه کڻن ٿيون، کاڌي ۽ پاڻي جي ضرورت رکن ٿيون ۽ ٻچا پيدا ڪن ٿيون.

ٻوٽا (پوڌا · Plants)

اهي جاندار جيڪي سج جي روشنيءَ سان پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا.

جانور (جانور · Animals)

اهي جاندار جيڪي ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا. گهٽا هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي وڃي سگهن ٿا.

گل وارا ٻوٽا (ڦول دار پوڌا · Flowering plants)

اهي ٻوٽا جن ۾ گل، ميوا ۽ ٻج ٿين ٿا. مثال: انب، گلاب، ڪڻڪ.

بنا گلن وارا ٻوٽا (بغير ڦول والے پوڌا · Non-flowering plants)

اهي ٻوٽا جن ۾ گل نه ٿين. مثال: فرن، ماس.

ريڑهه دار جانور (فقاريہ · Vertebrates)

اهي جانور جن ۾ ريڑهه جو هڏو هجي. مثال: مڇي، ڏيڏر، ڪرڙي، پکي، ڪُتو.

بنا ريڑهه وارا جانور (غير فقاريہ · Invertebrates)

اهي جانور جن ۾ ريڑهه جو هڏو نه هجي. مثال: تتلي، گهونگهو، ڪوريئڙو، ماکوڙو.

4 ريڑهه جي هڏي وارا ۽ بنا ريڑهه جي هڏي وارا جانور

جانورن کي ان بنياد تي ورهايو وڃي ٿو ته انهن ۾ **ريڑهه جو هڏو** (پٺيءَ ۾ هڏن جي قطار) آهي يا نه.

- **ريڑهه دار جانورن** ۾ ريڑهه جو هڏو هوندو آهي. مثال: مڇي، ڏيڏر، ڪرڙي، چڙي، ڪُتو ۽ انسان.
- **بنا ريڑهه وارن جانورن** ۾ ريڑهه جو هڏو نه هوندو آهي. مثال: تتلي، گهونگهو، ڪوريئڙو، ماکوڙو ۽ مڇر.

ريڑهه دار جانورن کي پنجن گروپن ۾ ورهايو ويو آهي:

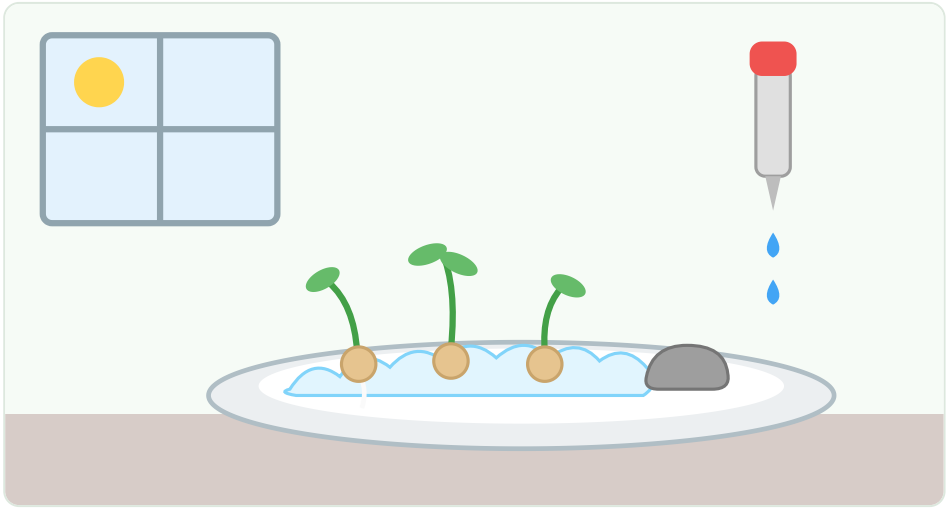
- **مڇيون** پاڻيءَ ۾ رهن ٿيون ۽ گلز ذريعي ساهه کڻن ٿيون.
- **ٻه جيوت جانور** جهڙوڪ ڏيڏر پاڻيءَ ۽ زمين ٻنهي تي رهن ٿا.
- **رينگڻ وارن جانورن** جهڙوڪ ڪرڙي ۽ نانگ جي چمڙي سڪل ۽ چلرن واري هوندي آهي.
- **پکين** کي کنب هوندا آهن ۽ اهي آنا ڏين ٿا.

- **کير پيارڻ وارن جانورن** جھڙوڪ ڳئون، ٻلي ۽ انسان کي وار هوندا آهن ۽ اهي پنهنجن ٻچن کي کير پيارين ٿا.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
living thing	جاندار	جاندار
non-living thing	بے جان	غير جاندار
classification	درجہ بندی	درجه بندي
reproduce	افزائشِ نسل	ٻچا پيدا ڪرڻ
backbone	ریڑھ کی ہڈی	ريڑهه جو هڏو
vertebrates	فقاریہ	ريڑهه دار جانور
invertebrates	غیر فقاریہ	بنا ريڑهه وارا جانور
amphibians	جل تھلیے	ٻه جيوت جانور
reptiles	رینگنے والے جانور	رينگڻ وارا جانور
mammals	ممالیہ	کير پيارڻ وارا جانور

تجربو: ٻج کي جيئرو ٿيندي ڏسو



گھربل شيون

- 4 يا 5 چٽن يا مُنگن جا داڻا
- ٿوري روئي

طريقو

1. روئي کي پليٽ تي رکو ۽ پاڻي سان آلو ڪريو.
2. ٻج ۽ ننڍڙو پٽر آلي روئي تي رکو.

- هڪ ننڍي پليٽ
- پاڻي
- هڪ ننڍڙو پٿر

3. پليٽ کي دريءَ ۾رسان رکو. روز ڪجھ ڦڙا پاڻي وجھو ته جيئن روئي آلي رهي.
4. هڪ هفتي تائين روز پليٽ کي ڏسو. جيڪو ڏسو اهو پنهنجي ڪاپيءَ ۾ ناهيو.

حفاظت: ٻجن کي هٿ لائڻ کان پوءِ هٿ ڌوئو. انهن کي نه کائو.

اسان ڇا سکيو؟ ڪجھ ڏينهن کان پوءِ ٻجن مان ننڍيون پاڙون ۽ پن نڪرن ٿا، پر پٿر ۾ ڪا تبديلي نٿي اچي. ٻج جاندار آهن: پاڻي ۽ هوا ملڻ تي اهي وڌن ٿا. پٿر غير جاندار آهي، ان کري اهو ڪڏهن به نٿو وڌي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **هنن مان ڪهڙي شيءِ جاندار آهي؟**

(الف) پٿر
(ب) ڪرسي
(ج) وڻ
(د) ڪتاب

2. **جاندارن کي جيئرو رهڻ لاءِ ڇا گهرجي؟**

(الف) ڪاٺو ۽ پاڻي
(ب) رنگ
(ج) پلاسٽڪ
(د) راندڪا

3. **جڏهن جاندار پنهنجي جهڙا ٻچا پيدا ڪن ٿا ته ان کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ساهه کڻڻ
(ب) ٻچا پيدا ڪرڻ
(ج) حرڪت ڪرڻ
(د) سمهڻ

4. **هنن مان ڪهڙي غير جاندار شيءِ انسان جي ناهيل آهي؟**

(الف) پينسل
(ب) وڻ
(ج) ٻلي
(د) مڇي

5. **هنن مان ڪهڙي قدرتي غير جاندار شيءِ آهي؟**

(الف) ٽيلهو
(ب) واري
(ج) پکو
(د) ڪار

6. **جاندارن کي گروپن ۾ ورهائڻ کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) درجه بندي **(ب)** ساهه کڻڻ

(ج) هاضمو **(د)** ڳرڻ

7. **کھڑا جاندار پنهنجو کاڌو پاڻ ناهين ٺا؟**

(الف) جانور **(ب)** ٻوٽا

(ج) پکي **(د)** جيت

8. **کھڙي جانور ۾ ريڑھه جو هڏو آهي؟**

(الف) تتلي **(ب)** گھونگھو

(ج) مڇي **(د)** ڪوريئڙو

9. **جانورن جي کھڙي گروپ کي ڪنڀ هوندا آهن؟**

(الف) مڇيون **(ب)** پکي

(ج) رينگڻ وارا جانور **(د)** ڪير پيارڻ وارا جانور

10. **ڏيڏر پاڻيءَ ۽ زمين ٻنهي تي رهي ٿو. اهو کھڙي گروپ ۾ آهي؟**

(الف) ٻه جيوت جانور **(ب)** رينگڻ وارا جانور

(ج) پکي **(د)** ڪير پيارڻ وارا جانور

صحيح يا غلط لکو

11. **ڪار جاندار آهي ڇاڪاڻ ته اها حرڪت ڪري ٿي.** _____

12. **ٻوٽا جاندار آهن.** _____

13. **ماکوڙي ۾ ريڑھه جو هڏو نه هوندو آهي.** _____

14. **ڪير پيارڻ وارا جانور پنهنجن ٻچن کي ڪير پيارين ٿا.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر جانور کي ان جي گروپ سان ملايو.

1. ڳئون		(الف) پکي
2. چڙي		(ب) رينگڻ وارو جانور
3. نانگ		(ج) ٻه جيوت جانور
4. ڏيڏر		(د) ڪير پيارڻ وارو جانور

ڪالمن ڪي ملايو

16. هر شيءِ ڪي ان جي قسم سان ملايو.

1. پٿر		(الف) انسان جي ناهيل غير جاندار
2. پينسل		(ب) ٻوٽو
3. انب جو وڻ		(ج) جانور
4. ٻڪري		(د) قدرتي غير جاندار

ورڪ شيٽ: جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: درجه بندي · ريڑهه دار جانور · پاڻي · ڪاٽو · ڪنڌ

1. جاندارن کي ڪاٽي ۽ _____ جي ضرورت هوندي آهي.
2. جاندارن کي گروپن ۾ ورهائڻ کي _____ چئبو آهي.
3. جن جانورن ۾ ريڑهه جو هڏو هجي، انهن کي _____ چئبو آهي.
4. پکين جي جسم تي _____ هوندا آهن.
5. ٻوٽا سج جي روشنيءَ سان پنهنجو _____ پاڻ ناهين ٺا.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ پٽر هر سال وڏو ٿيندو آهي.
2. ☐ مڇيون گلز ذريعي ساهه کڻن ٿيون.
3. ☐ نانگ کير پيارڻ وارو جانور آهي.
4. ☐ جانور پنهنجو کاڌو پاڻ نٿا ناهي سگهن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. تتلي	( ) بنا گلن وارو ٻوٽو
2. گلاب	( ) رينگڻ وارو جانور
3. فرن	( ) بنا ريڑهه وارو جانور
4. ڪرڙي	( ) گل وارو ٻوٽو

د. مختصر جواب ڏيو

1. جاندارن جون ڪي به ٻي خاصيتون لکو.

_____

_____

2. ڪار حرڪت ڪري ٿي. پوءِ به اها جاندار ڇو ناهي؟

_____

_____

3. ريڑهه دار جانورن جا پنج گروپ لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

ٻه جاندار ۽ ٻه غير جاندار شيون ٺاهيو ۽ انهن جا نالا لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 1: جاندار ۽ انهن جي درجه بندي

مشق جا سوال

1. (ج) وڻ
2. (الف) ڪاٽو ۽ پاڻي
3. (ب) ٻچا پيدا ڪرڻ
4. (الف) پينسل
5. (ب) واري
6. (الف) درجه بندي
7. (ب) ٻوٽا
8. (ج) مڇي
9. (ب) پکي
10. (الف) ٻه جيوت جانور
11. غلط
12. صحيح
13. صحيح
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پاڻي · 2. درجه بندي · 3. ريڑهه دار جانور · 4. ڪنپ · 5. ڪاٽو

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) بنا گلن وارو ٻوٽو · (4) رينگڻ وارو جانور · (1) بنا ريڑهه وارو جانور · (2) گل وارو ٻوٽو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. اهي وٽن ٽا، ساهه ڪٽن ٽا ۽ کين ڪاٽي ۽ پاڻي جي ضرورت هوندي آهي.
2. اها نه وڌي ٽي، نه ساهه ڪٽي ٽي، نه ڪائي ٽي ۽ نه ٻچا پيدا ڪري ٽي. اها تڏهن ئي هلي ٽي جڏهن ڪو ان کي هلائي.
3. مڇيون، ٻه جيوت جانور، رينگڻ وارا جانور، پکي ۽ ڪير پيارڻ وارا جانور.

تصويرن جا حوالا

- باب 1: commons.wikimedia.org/wiki/File:Animalia_diversity.jpg · Stemonitis · CC BY-SA 2.5

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ڊاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app